

Prop 1.9: $X_n (n \geq 1)$ を r.v. の列とする.

- 1) $\{\omega \in \Omega; \sup_{n \geq 1} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
 - 2) $\{\omega \in \Omega; \inf_{n \geq 1} X_n(\omega) \geq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
 - 3) $\{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
 - 4) $\{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$
- ただし $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} a_k, \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf_{k \geq n} a_k$

特に任意の $\omega \in \Omega$ に対して有限ならば

$$\sup_{n \geq 1} X_n, \inf_{n \geq 1} X_n, \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n \text{ は r.v.}$$

pf. $\sup_{n \geq 1} a_n \leq a \iff \forall n \geq 1, a_n \leq a$ なのて

$$\{\omega \in \Omega; \sup_{n \geq 1} X_n(\omega) \leq a\}$$

$$= \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \leq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$$

同様に $\inf_{n \geq 1} a_n \geq a \iff \forall n \geq 1, a_n \geq a$ なのて

$$\{\omega \in \Omega; \inf_{n \geq 1} X_n(\omega) \geq a\} \in \mathcal{F}, a \in \mathbb{R}$$

かわかり, Prop 1.7 と同様に 2) が示せる.

3), 4) は 1), 2) の組み合わせ. $\square$

Cor. $A_1 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき有限の値に収束}\} \in \mathcal{F}$.

$$A_2 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき } +\infty \text{ に発散}\} \in \mathcal{F}$$

$$A_3 = \{\omega \in \Omega; X_n(\omega) \text{ は } n \rightarrow \infty \text{ のとき } -\infty \text{ に発散}\} \in \mathcal{F}$$

pf. $A_1 = \{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega), -\infty < \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) < \infty\} \in \mathcal{F}$

$$= \{\omega \in \Omega; \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega)\}$$

$$\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; -m \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \leq m\} \right) \in \mathcal{F}$$

$$A_2 = \{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = +\infty\}$$

$$= \bigcap_{m=1}^{\infty} \{\omega \in \Omega; \liminf_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \geq m\}$$

Remark: $A_1 = \Omega$ (もしくは $P(A_1) = 1$) のとき $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$ も r.v. としよ.

$$Y(\omega) = X_A \times \limsup_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \text{ を考える.}$$

Notation: 確率変数についての略記.

" $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\}$ " のことを $\{X \in A\}$ とかく.

r.v. についての条件.

また確率については

$P(\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\})$ のことを $P(X \in A)$ とかく.

② X が r.v. で $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ に対し

$$\omega \mapsto f(X(\omega))$$

が r.v. になる f の条件は?

§ 1.3 位相 sp. 上の σ -加法族.

Def 1.4: S を空でない集合. $\mathcal{E} \subset 2^S$ とする.

S 上の σ -加法族が

1. $\mathcal{E} \subset 2^S$

2. $\mathcal{A}$ が S 上で σ -alg, $\mathcal{E} \subset \mathcal{A} \Rightarrow \mathcal{E} \subset \mathcal{A}$.

をみたすとき $\mathcal{A}$ は $\mathcal{E}$ を含む最小の σ -alg であるといひ, $\sigma(\mathcal{E})$ と表す.

Prop 1.10: $\mathcal{E}$ を含む最小の σ -alg は唯一存在.

pf. (-一意性) $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ を最小の σ -alg とすると

2.) より $\mathcal{A} \subset \mathcal{A}', \mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ が得られる.

(存在性) $\mathcal{A} = \bigcap_{\substack{\mathcal{A}: S \text{ 上の } \sigma\text{-alg} \\ \mathcal{E} \subset \mathcal{A}}} \mathcal{A}$

とすればよい. $\square$

$$A \in \mathcal{A} \iff \forall \mathcal{A}: \sigma\text{-alg}, \mathcal{E} \subset \mathcal{A} \text{ に対し}, A \in \mathcal{A}.$$

Remark: 2^S は σ -alg. で $\mathcal{E} \subset 2^S$.

Cor. 1.11: $\mathcal{E}, \mathcal{E}' \subset 2^S$, $\mathcal{E} \subset \mathcal{E}'$ ならば
 $\tau(\mathcal{E}) \subset \tau(\mathcal{E}')$

以下 S が位相 sp. のときを考える.
 S の開集合系を $\mathcal{O}_S$ とする.

Def 1.15: 位相 sp. $(S, \mathcal{O}_S)$ に対し, $\mathcal{B}(S) = \tau(\mathcal{O}_S)$ を
 位相 τ -alg. または Borel τ -alg. とする.

Prop 1.12: 可分な metric sp. (S, d_S) において

$\hookrightarrow$ 稠密な可算集合をもつ. 例: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

$\mathcal{E} = \{B(x, r) : x \in S, r > 0\}$ とすると $\tau(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(S)$.

pf. カ = 可算公理をみたすことの $\mathcal{O}_S$ 言証明.

$\exists \mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$, $\mathcal{E}$: 加算

$\forall G$: open, $\exists \mathcal{E}'' \subset \mathcal{E}'$, $G = \bigcup_{E \in \mathcal{E}''} E$ $\square$

Remark: S 上の d_1, d_2 が同値.

i.e. $\exists C_1, C_2 > 0$ s.t.

$$C_1(d_1(x, y) \wedge 1) \leq d_2(x, y) \wedge 1 \leq C_2(d_2(x, y) \wedge 1).$$

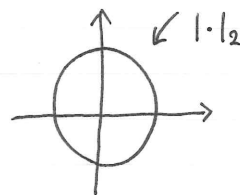
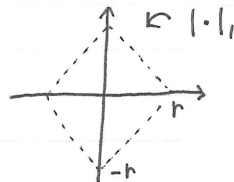
ならば定める open set 系は一致.

つまりできる Borel τ -alg も同じ.

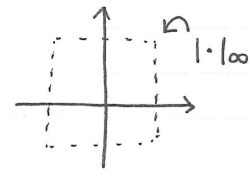
Example: $\mathbb{R}^2$ の d_1 .

$$\textcircled{1} |(x, y)|_1 = |x| + |y|.$$

$$\textcircled{2} |(x, y)|_2 = \sqrt{|x|^2 + |y|^2}$$



$$\textcircled{1} |(x, y)|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$$



$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) = \tau(\mathcal{E}_\infty).$$

$$\mathcal{E}_\infty \subset \{A \times B : A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$$

$\mathcal{E}'$

$\tau(\mathcal{E}')$: 直積 $\mathcal{E}$ -alg.

§ 1.4 可測 map と τ -alg

Prop: $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ に対し以下は同値.

1. X は r.v.

2. $\{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}, A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$

pf. X を r.v. とする.

$\mathcal{G} = \{A \subset \mathbb{R}; X^{-1}(A) \in \mathcal{F}\}$ とおく

$\mathbb{R}$ 上の τ -alg. として

$$\mathcal{E} = \{(a, b); a < b\}$$

とすると Prop 1.7 より $\mathcal{E} \subset \mathcal{G}$

$$\therefore \tau(\mathcal{E}) \subset \mathcal{G}$$

//

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

② r.v. X と $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対し

$$f(X): \omega \mapsto f(X(\omega)) \quad \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

が r.v. となる条件は?

これまで

① f が多項式なら o.k. (収束半径 ∞ で Taylor 展開可).

② $f(x) = \sin x, \cos x, e^x$ なら o.k.

他の条件は? - 実は $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti なら o.k.

Def 1.28 (可測写像).

$(S, \mathcal{A}), (S', \mathcal{A}')$ を m'ble sp. とする.

$f: S \rightarrow S'$ が

$$f^{-1}(A') \in \mathcal{A}, \quad A' \in \mathcal{A}'$$

をみたすとき f は $(S, \mathcal{A})$ から $(S', \mathcal{A}')$ への m'ble sp.

Example: $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. X

$(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への m'ble map.

Prop 1.15: $(S, \mathcal{A}), (S', \mathcal{A}')$ を m'ble sp. とする.

$\mathcal{E} \subset \mathcal{A}'$ は $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}'$ をみたすとする.

もし $f: S \rightarrow S'$ が

$$f^{-1}(A') \in \mathcal{A}, \quad A' \in \mathcal{E}'$$

をみたすならば f は m'ble sp.

Cor. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti ならば f は $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への m'ble map (ref. 位相 sp.).

Lem 1.16: $(S, \mathcal{A})$ を m'ble sp., $S \neq \emptyset$ とする.

$f: S \rightarrow S'$ に対し

$$\mathcal{G} = \{A' \subset S'; f^{-1}(A') \in \mathcal{A}\}$$

とすると $\mathcal{G}$ は σ -alg.

pf of Prop 1.15: Lem 1.16 の σ -alg. $\mathcal{G}$ について仮定より

$$\mathcal{E}' \subset \mathcal{G}$$

$$\therefore \mathcal{A}' = \sigma(\mathcal{E}') \subset \mathcal{G} \quad \square$$

Prop 1.19: $(S_1, \mathcal{A}_1), (S_2, \mathcal{A}_2), (S_3, \mathcal{A}_3)$ を m'ble sp.

$f: S_1 \rightarrow S_2, g: S_2 \rightarrow S_3$ が各々 m'ble ならば

$g \circ f: S_1 \rightarrow S_3$ は $(S_1, \mathcal{A}_1)$ から $(S_3, \mathcal{A}_3)$ への m'ble map.

pf. $A_3 \in \mathcal{A}_3$ に対して

$$(g \circ f)^{-1}(A_3) = f^{-1}(g^{-1}(A_3))$$

$g \circ f$ が写して A_3 の元

f を写して g で写すと A_3 に

なるようなもの.

Cor. $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上の r.v. X, Y , $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ から $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ への m'ble map $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, $f(X)$ は r.v.

特に f が conti ならば $f(X)$ は r.v.

例 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, r.v. X, Y に対して

$$f(X, Y): \omega \mapsto f(X(\omega), Y(\omega))$$

は r.v. となる f の条件は?

例 r.v. X, Y に対して

$$(X, Y): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega))$$

は $(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map?

<前回までのreview>

$\mathcal{E} = \{(a, b) \times (c, d); a < b, c < d\} \subset \mathbb{R}^2$ に対し

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \quad 1.1\infty \text{ の開近傍を含む.}$$

Prop: r.v. X, Y に対して (X, Y) は $(\Omega, \mathcal{F})$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map.

pf. $(a, b) \times (c, d) \in \mathcal{E}$ に対して

$$\{\omega \in \Omega; (X(\omega), Y(\omega)) \in (a, b) \times (c, d)\}$$

$$= \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in (a, b)\} \cap \{\omega \in \Omega; Y(\omega) \in (c, d)\} \in \mathcal{F}.$$

これと Prop 1.15 より結論を得る.

Remark: 前同様 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ が conti ならば $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ から $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2))$ への m'ble map. よって Prop 1.19 から $f(X, Y)$ も r.v.

Def (Borel 可測).

$n, m \geq 1$ とする.

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ が $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ から $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ への m'ble map のとき Borel 可測であるという.

Example (Borel m'ble func.).

1. $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, conti func.

2. $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ に対し 指示 func. χ_A

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$$

§1.5 独立性

1.5.1 事象の独立性.

Def. 1.12 (事象の独立性).

$A, B \in \mathcal{F}$ が

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

をみたすとき A と B は独立であるという.

Def 1.13 (事象の独立性 複数 ver.)

$A_n \in \mathcal{F} \ (n \geq 1)$ が

$\forall m \geq 1, \forall i_1, \dots, i_m \geq 1$ (相異なる) に対し,

$$P\left(\bigcap_{k=1}^m A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k})$$

をみたすとき, 列 $A_n \ (n \geq 1)$ は独立であるという.

Example: A, B, C が独立とは

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), P(A \cap C) = P(A)P(C)$$

$$P(B \cap C) = P(B)P(C), P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

Remark: 以降は爆発的に増える.

Def 1.14

r.v. seq. $X_n \ (n \geq 1)$ が

(*) $\left(\begin{array}{l} \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \ (n \geq 1) \text{ に対して} \\ \{X_n \in A_n\} \ (n \geq 1) \text{ が独立.} \end{array} \right.$
をみたすとき独立であるという.

Remark: (*) $\Leftrightarrow \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall m \geq 1, \forall i_1, \dots, i_m$ (相異なる)

$$P\left(\bigcap_{k=1}^m \{X_{i_k} \in A_{i_k}\}\right) = \prod_{k=1}^m P(X_{i_k} \in A_{i_k}).$$

$$\Leftrightarrow \forall A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall m \geq 1.$$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^m \{X_{i_j} \in A_{i_j}\}\right) = \prod_{j=1}^m P(X_{i_j} \in A_{i_j}).$$

Π - λ 定理 (Dynkin 族定理).

Def 1.10 (Π 系).

$S \neq \emptyset$, S 上の部分 set 族 $\mathcal{P}$ が

i) $\emptyset \in \mathcal{P}$.

ii) $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$

をみたすとき $\mathcal{P}$ を Π 系 または 乗法族 であるという.

Def 1.11 (λ 系).

$S \neq \emptyset$, S 上の部分 set 族 $\mathcal{L}$ が

i) $\emptyset \in \mathcal{L}$

ii) $A, B \in \mathcal{L}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{L}$.

iii) $A_n \in \mathcal{L} \ (n \geq 1)$ が $A_k \subset A_{k+1} \ (k \geq 1)$

をみたすならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$ をみたすとき

$\mathcal{L}$ を λ 系 または Dynkin 族 であるという.

Thm 1.25 (Π - λ 定理, Dynkin 族定理).

• $\mathcal{P}$ が S 上の Π 系, $\mathcal{L}$ が λ 系 であって
 $\mathcal{P} \subset \mathcal{L}$ ならば $\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{L}$.